

TypeScript - Principiante

Tema 07: Type aliases

20 ejercicios progresivos, sin soluciones, para practicar alias de tipos, reutilizacion de estructuras, unions, funciones, objetos y composicion de tipos.

Ejercicio 1 - Alias para identificador

Crea un type alias llamado UserId que represente un identificador numerico.

Requisitos

- Declara una variable usando UserId.
- Asigna un valor valido.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

ID: 100

Objetivo

Practicar la sintaxis basica de type aliases.

Pista

Un alias se declara con la palabra type.

Ejercicio 2 - Alias para texto

Crea un alias ProductName para string y utilizalo en varias variables.

Requisitos

- Crea al menos tres nombres de producto.
- Todas las variables deben usar el alias.

Ejemplo de ejecucion

Teclado
Mouse
Monitor

Objetivo

Comprender que un alias puede nombrar tipos simples.

Pista

El alias no crea un tipo nuevo en tiempo de ejecucion.

Ejercicio 3 - Identificador flexible

Crea un alias Id que permita number o string.

Requisitos

- Crea identificadores de ambos tipos.
- Usa el alias en una funcion.

Ejemplo de ejecucion

100

USR-100

Objetivo

Combinar type aliases con union types.

Pista

El lado derecho del alias puede ser una union.

Ejercicio 4 - Estado

Crea un alias Status que solamente permita active, inactive o blocked.

Requisitos

- Declara varias variables Status.
- Incluye como comentario un valor invalido.

Ejemplo de ejecucion

Estado: active

Objetivo

Usar aliases para literal types.

Pista

Es util nombrar conjuntos cerrados de valores.

Ejercicio 5 - Coordenada

Crea un alias `Coordinate` para representar un objeto con `x` e `y` numericos.

Requisitos

- Crea al menos tres coordenadas.
- Muestra sus valores.

Ejemplo de ejecucion

X: 10 | Y: 25

Objetivo

Practicar alias de objetos.

Pista

Un `type` puede describir directamente la estructura de un objeto.

Ejercicio 6 - Producto

Define un alias `Product` con `id`, `name` y `price`.

Requisitos

- Crea varios productos.
- Guarda los productos en un array tipado.

Ejemplo de ejecucion

1 - Teclado - \$850

Objetivo

Reutilizar estructuras de objetos.

Pista

Puedes usar `Product[]` para una coleccion.

Ejercicio 7 - Usuario con propiedad opcional

Crea un alias User con id, name, email y phone opcional.

Requisitos

- Crea usuarios con y sin telefono.
- Muestra un mensaje cuando no exista.

Ejemplo de ejecucion

Ana - Telefono no registrado

Objetivo

Combinar alias con propiedades opcionales.

Pista

Las propiedades opcionales tambien pueden formar parte de un type.

Ejercicio 8 - Funcion matematica

Crea un alias MathOperation para una funcion que reciba dos numeros y devuelva un numero.

Requisitos

- Usa el alias para suma, resta y multiplicacion.
- No repitas la firma completa.

Ejemplo de ejecucion

Suma: 8 | Resta: 2 | Multiplicacion: 15

Objetivo

Practicar alias de funciones.

Pista

Un alias puede describir la firma de una funcion.

Ejercicio 9 - Callback

Define un alias MessageCallback para una funcion que reciba un string y no devuelva valor.

Requisitos

- Crea una funcion que reciba el callback.
- Ejecuta el callback con un mensaje.

Ejemplo de ejecucion

Operacion completada

Objetivo

Usar alias para callbacks.

Pista

El retorno void representa una funcion sin valor util de retorno.

Ejercicio 10 - Lista de productos

Crea un alias ProductList que represente una coleccion de Product.

Requisitos

- Reutiliza el alias Product creado previamente.
- Crea una funcion que reciba ProductList.

Ejemplo de ejecucion

Productos: 5

Objetivo

Crear alias basados en otros alias.

Pista

Un alias puede hacer referencia a otro type.

Ejercicio 11 - Direccion

Crea un alias Address y despues un alias Customer que contenga una propiedad address de ese tipo.

Requisitos

- Address contiene street, city y zipCode.
- Customer contiene id, name y address.

Ejemplo de ejecucion

Cliente: Laura | Ciudad: Guadalajara

Objetivo

Practicar composicion de tipos.

Pista

Divide estructuras grandes en tipos pequenos reutilizables.

Ejercicio 12 - Pedido

Define alias Product, OrderItem y Order. Order debe contener una lista de OrderItem.

Requisitos

- OrderItem contiene producto, precio y cantidad.
- Order contiene id y items.
- Calcula el total de un pedido.

Ejemplo de ejecucion

Pedido 1001 - Total: \$2100

Objetivo

Modelar estructuras relacionadas mediante alias.

Pista

Cada nivel puede tener su propio type.

Ejercicio 13 - Resultado

Crea un alias `OperationResult` que represente un resultado exitoso o un error.

Requisitos

- La variante exitosa contiene `success true` y `message`.
- La variante fallida contiene `success false` y `error`.

Ejemplo de ejecucion

Operacion exitosa

Objetivo

Combinar alias y discriminated unions.

Pista

Una union puede unir dos estructuras de objeto.

Ejercicio 14 - Respuesta generica simple

Crea alias separados para `User` y `Product` y un alias `DataResponse` que pueda contener un `User` o un `Product`.

Requisitos

- La respuesta contiene `success` y `data`.
- Crea una respuesta para cada tipo.

Ejemplo de ejecucion

Respuesta recibida correctamente

Objetivo

Practicar unions de tipos reutilizables.

Pista

La propiedad `data` puede usar una union.

Ejercicio 15 - Filtros

Crea un alias ProductFilter para representar filtros opcionales de categoria, precio maximo y estado.

Requisitos

- Todas las propiedades del filtro deben ser opcionales.
- Usa el filtro en una funcion sobre productos.

Ejemplo de ejecucion

Productos encontrados: 3

Objetivo

Usar alias para objetos de configuracion.

Pista

Los objetos de filtros suelen contener muchas propiedades opcionales.

Ejercicio 16 - Composicion con interseccion

Crea un alias Person con name y age, y otro Auditable con createdAt y updatedAt. Crea User combinando ambos.

Requisitos

- Usa una interseccion de tipos.
- Agrega una propiedad id al tipo resultante.

Ejemplo de ejecucion

Usuario 10 - Ana - Creado: 2026-01-10

Objetivo

Introducir intersection types.

Pista

El operador & permite combinar estructuras.

Ejercicio 17 - Entidad base

Crea un alias Entity con id y createdAt. Construye Product y Customer reutilizando Entity.

Requisitos

- Product agrega name y price.
- Customer agrega name y email.
- No repitas id y createdAt manualmente.

Ejemplo de ejecucion

Producto 1 - Teclado

Cliente 20 - Carlos

Objetivo

Practicar composicion para evitar duplicacion.

Pista

Puedes combinar Entity con otra estructura usando &.

Ejercicio 18 - Acciones

Crea alias para acciones create, update y delete, donde cada accion necesite datos diferentes.

Requisitos

- Usa literal types como discriminantes.
- Crea un alias Action que una las tres variantes.
- Procesa las acciones con una funcion.

Ejemplo de ejecucion

Create: nuevo registro

Delete: registro 10

Objetivo

Modelar operaciones mediante alias y unions.

Pista

Cada accion puede ser un type separado y despues formar una union.

Ejercicio 19 - Catalogo

Modela Category, Product y Catalog mediante type aliases.

Requisitos

- Category tiene id y name.
- Product contiene una Category.
- Catalog contiene nombre y Product[].
- Crea funciones para buscar y filtrar.

Ejemplo de ejecucion

Catalogo: Tecnologia | Productos: 6

Objetivo

Integrar aliases en un modelo con varias entidades.

Pista

Define primero los tipos pequenos y despues los tipos que los contienen.

Ejercicio 20 - Sistema de gastos

Modela un pequeno sistema de gastos usando exclusivamente type aliases para las estructuras principales.

Requisitos

- Crea aliases para UserId, ExpenseId y CategoryId.
- Crea Category con id y name.
- Crea Expense con id, userId, concept, amount, category y status.
- Status solo permite pending o paid.
- Crea ExpenseList.
- Crea un alias para una funcion que filtre gastos.
- Calcula el total de gastos.
- Filtra por categoria y status.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Gastos: 5

Pagados: 4

Total: \$3250

Objetivo

Integrar aliases simples, objetos, unions, colecciones y funciones.

Pista

Modela primero identificadores y valores restringidos; despues compone las estructuras mayores.